micro:bit

Hablando sobre accesibilidad en la micro:bit

Guía práctica para docentes de Tecnología y Programación (12-16 años)

¿Por qué hablar de accesibilidad con tu alumnado?

Cuando trabajamos con la micro:bit en el aula, solemos centrarnos en que el código funcione, en que el proyecto sea llamativo y en que el alumnado aprenda a programar. Todo eso está genial. Pero hay una pregunta que a menudo nos olvidamos de hacer: ¿puede todo el mundo usar lo que hemos creado?

La accesibilidad no es un tema reservado para expertos ni para grandes empresas tecnológicas. Es una mentalidad que podemos (y debemos) introducir desde las primeras experiencias de programación. Diseñar pensando en la diversidad de usuarios hace que nuestros proyectos sean más robustos, más creativos y, sobre todo, más justos.

Esta guía está pensada para ayudarte a explorar tres grandes preguntas con tu clase:

1. ¿Qué características de accesibilidad tiene la micro:bit y cómo podemos aprovecharlas o mejorarlas?
2. ¿Cómo programamos proyectos accesibles desde el principio?
3. ¿Cómo comprobamos que nuestro proyecto realmente es accesible?

1. La micro:bit y la accesibilidad: ¿qué tiene y qué le falta?

La micro:bit es una placa de desarrollo diseñada para facilitar el aprendizaje de la programación. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los dispositivos tecnológicos, su accesibilidad tiene luces y sombras. Vamos a repasarlas.

1.1. Características de accesibilidad actuales

Salidas visuales: la matriz de LEDs

La micro:bit V1 incluye una matriz de 5×5 LEDs y la V2 mantiene esa misma disposición. Esta matriz permite mostrar texto, iconos y animaciones. Es uno de los canales de comunicación más claros de la placa, aunque tiene algunas limitaciones:

- El texto que se desplaza puede ser difícil de leer para personas con dislexia o baja visión.
- La resolución de 5×5 píxeles limita mucho la representación gráfica y hace imposible mostrar tipografías accesibles.
- No existe control de contraste ni de velocidad de desplazamiento desde el entorno de programación por bloques sin código adicional.

Salidas sonoras: el altavoz integrado (V2)

La micro:bit V2 incorpora un altavoz y un micrófono integrados. Esto abre muchísimas posibilidades para la accesibilidad auditiva:

- Permite emitir sonidos, melodías o señales acústicas para complementar o sustituir la información visual.
- El micrófono puede usarse como entrada alternativa al tacto para personas con movilidad reducida.
- En la V1 también es posible generar sonido conectando un zumbador externo a los pines, aunque requiere más hardware.

Entradas físicas: botones, pines y sensores

La micro:bit dispone de varias formas de recibir información del usuario:

- Dos botones físicos (A y B) que son fáciles de localizar táctilmente, aunque pueden suponer una barrera para personas con limitaciones motoras finas.
- Pines de entrada/salida que permiten conectar sensores, interruptores de gran tamaño o joysticks adaptados.
- Acelerómetro y brújula que pueden servir como alternativas de entrada basadas en el movimiento del cuerpo o de un soporte.
- Sensor de gestos (en la V2): agitar, inclinar, caída libre... posibilidades muy interesantes para crear interfaces alternativas.

Conectividad: radio y Bluetooth

La comunicación inalámbrica entre micro:bits abre la puerta a proyectos colaborativos y accesibles:

- Varias micro:bits pueden trabajar juntas, de modo que una puede actuar como mando adaptado y otra como pantalla.
- Bluetooth permite conectar la placa a dispositivos externos como teléfonos o tablets, que sí disponen de tecnologías de asistencia (TalkBack, VoiceOver, etc.).

1.2. Limitaciones y cómo podemos mejorarlas

Reconocer las limitaciones es el primer paso para superarlas. Aquí van las más importantes y algunas ideas para abordarlas en clase:

Limitación	Barrera de accesibilidad	Posible mejora
Pantalla LED de 5×5	Baja resolución y contraste	Añadir pantalla OLED externa por I2C
Solo 2 botones físicos	Difícil para movilidad reducida	Conectar pulsadores grandes a los pines
Sin síntesis de voz nativa	No accesible para baja visión	Usar radio + tablet con lector de pantalla
Texto desplazante	Difícil con dislexia o lentitud lectora	Mostrar iconos o usar señales sonoras alternativas
Sin retroalimentación háptica	Barrera para sordoceguera parcial	Conectar motor vibrador a los pines de salida

Una reflexión para el aula: cuando plantees un proyecto, pregunta a tu alumnado "¿quién no puede usar esto?" antes de terminar el diseño. Esa pregunta simple es el inicio de una mentalidad de diseño inclusivo.

2. Cómo crear proyectos accesibles con la micro:bit

Programar con accesibilidad en mente no es complicar el código: es hacerlo más humano. En este apartado veremos las características que debe tener el código, qué tipos de salidas podemos usar y qué extensiones o hardware extra nos pueden ayudar.

2.1. Principios de código accesible

Multimodalidad: ofrece más de un canal de información

El principio más importante de la accesibilidad es no depender de un único canal sensorial. Si tu proyecto muestra algo en los LEDs, añade también una señal sonora o una vibración. Esto beneficia a:

- Personas con baja visión o ceguera (necesitan información auditiva o táctil).
- Personas con deficiencia auditiva (necesitan información visual o táctil).
- Cualquier persona en un entorno ruidoso, con mala iluminación o con las manos ocupadas.

Variables de configuración accesibles

Una buena práctica es usar variables al principio del programa para controlar parámetros clave de accesibilidad, de forma que sean fáciles de ajustar sin tocar toda la lógica del código:

- velocidadTexto: controla la velocidad del scroll del texto en la pantalla LED.
- modoBrillo: permite alternar entre brillo alto, medio y bajo.
- sonidoActivo: permite activar o desactivar las alertas sonoras.
- tiempoVisualizacion: define cuántos segundos se muestra un icono antes de desaparecer.

Código legible y comentado

La accesibilidad también incluye la accesibilidad del propio código para quien lo lee o modifica. Un código bien comentado permite que otras personas (compañeros de clase, familiares, personas con diversidad funcional cognitiva) entiendan qué hace cada parte. Algunos consejos:

- Usa nombres de variables descriptivos: temperatura en lugar de t, o botonPresionado en lugar de bp.
- Añade comentarios en cada bloque o función explicando su propósito.
- Divide el código en funciones con nombres claros: mostrarResultado(), reproducirAlarma(), etc.

Gestión de entradas alternativas

No todos los usuarios pueden interactuar de la misma forma. El código accesible contempla múltiples formas de activar una misma función:

- Botón A, botón B y combinación A+B como tres entradas distintas con la misma función (redundancia de control).

- Gestos detectados por el acelerómetro (agitar, inclinar) como alternativa a los botones.
- Nivel de sonido (micrófono en V2) para activar acciones sin necesidad de contacto físico.

2.2. Tipos de salidas para un diseño inclusivo

Veamos en detalle cómo aprovechar cada tipo de salida para hacer nuestros proyectos más accesibles:

Salida visual enriquecida

- Prefiere iconos a texto siempre que sea posible: son más rápidos de procesar y evitan barreras lectoras.
- Usa la función led.setBrightness() para ajustar el brillo según el entorno o la necesidad del usuario.
- Si conectas una pantalla OLED externa, podrás mostrar texto en tamaño grande y con mejor contraste.
- Para indicar estados, utiliza patrones de parpadeo distintos (rápido = urgente, lento = normal), no solo diferentes iconos.

Salida auditiva

- Utiliza notas o melodías distintas para diferenciar estados: una nota grave para "error" y una aguda para "correcto".
- Varía la duración de los tonos para transmitir información (como el código morse adaptado).
- Siempre ofrece una opción para silenciar el sonido: no todos los entornos permiten audio.

Salida táctil y física

- Conecta un motor vibrador a un pin de salida para crear retroalimentación háptica, útil para personas con deficiencia visual y auditiva simultánea.
- Un servo motor que gire en distintas posiciones puede representar información de forma física y táctil.
- Los LEDs NeoPixel externos (tira de LEDs RGB) permiten colores y patrones que la pantalla de 5×5 no puede reproducir, mejorando la percepción visual.

2.3. Extensiones y herramientas útiles

MakeCode, el entorno principal de programación de la micro:bit, permite añadir extensiones que amplían las posibilidades accesibles del proyecto:

Extensión / Hardware	Qué aporta a la accesibilidad	Ideal para...
NeoPixel (extensión)	LEDs RGB externos con gran variedad de colores y brillo ajustable	Personas con baja visión o daltonismo

Extensión / Hardware	Qué aporta a la accesibilidad	Ideal para...
Servo / Motor DC	Salida física y táctil para representar datos	Personas con deficiencia visual
Pantalla OLED I2C	Texto grande y claro en pantalla dedicada	Personas con baja visión o dislexia
Sensor de toque capacitivo	Entradas táctiles grandes y sensibles	Movilidad reducida en manos
Joystick:bit / Kitronik	Control alternativo con joystick físico	Dificultades de motricidad fina
Extensión Bluetooth	Conexión con tablet o móvil con tecnologías de asistencia	Usuarios de lectores de pantalla

Consejo práctico: no hace falta usar todo a la vez. Con uno o dos elementos de accesibilidad añadidos ya se mejora enormemente la inclusividad del proyecto. Plantea a tu alumnado el reto de añadir "al menos una mejora de accesibilidad" en cada proyecto que desarrollen.

2.4. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) aplicado a la programación

El marco DUA nos invita a pensar en tres dimensiones al diseñar experiencias de aprendizaje, y podemos trasladarlas directamente al diseño de proyectos con micro:bit:

- Múltiples formas de representación: muestra la información de más de una manera (visual + sonora + táctil).
- Múltiples formas de acción y expresión: permite interactuar con el proyecto de más de una manera (botones, gestos, sonido).
- Múltiples formas de implicación: que el proyecto pueda ajustarse a distintos niveles de dificultad mediante variables configurables.

3. Pruebas de accesibilidad: ¿cómo sé que mi proyecto funciona para todos?

Programar con accesibilidad en mente es solo el primer paso. El siguiente es verificar que esas decisiones de diseño realmente funcionan. Las pruebas de accesibilidad son una parte del proceso de desarrollo que se trabaja muy poco en el aula, y sin embargo pueden ser una de las actividades más enriquecedoras y empáticas que hagamos con nuestro alumnado.

3.1. Pruebas a nivel de código

Revisión de multimodalidad

Antes de ejecutar el código, propón a tu alumnado que lo revise con esta lista de comprobación:

- ¿Toda la información importante se comunica por al menos dos canales distintos?
- ¿Existe una opción para silenciar el audio sin perder información?
- ¿Es posible activar la función principal de más de una forma?
- ¿Hay algún tiempo de reacción mínimo que pueda ser una barrera? ¿Se puede ajustar?

Simulación en MakeCode

El simulador de MakeCode es una herramienta muy útil para realizar pruebas rápidas sin necesidad de tener la placa física. Para pruebas de accesibilidad en el simulador:

- Prueba la velocidad del texto desplazante: ¿se puede leer cómodamente o pasa demasiado rápido?
- Activa los botones y gestos del simulador para verificar que todas las entradas alternativas funcionan correctamente.
- Escucha el audio en el simulador y comprueba que los sonidos son distinguibles entre sí.
- Simula el funcionamiento con la radio activada si el proyecto es multi-dispositivo.

Revisión de código por pares con rol de revisor de accesibilidad

Una actividad muy recomendable es la revisión de código por parejas donde uno adopta explícitamente el "rol de accesibilidad". Esta persona debe responder:

- ¿Podría usar este proyecto alguien que no pueda ver la pantalla LED?
- ¿Podría usarlo alguien que no pueda escuchar los sonidos?
- ¿Podría usarlo alguien que solo pueda usar una mano o tenga dificultades motoras?
- ¿El código es comprensible para alguien que lo lea por primera vez?

3.2. Pruebas con la micro:bit física

El test de "ojos cerrados"

Esta prueba es sencilla, muy visual y genera mucho aprendizaje empático en el aula. Consiste en que el alumnado use su proyecto con los ojos cerrados durante 2-3 minutos e intente responder:

- ¿Puedo saber en qué estado está el proyecto solo con el sonido o la vibración?
- ¿Puedo encontrar los botones y usarlos sin ver la placa?
- ¿La retroalimentación auditiva es suficientemente clara para entender lo que pasa?

El test de "oídos tapados"

La versión complementaria: usar la micro:bit con tapones en los oídos o en un entorno con ruido intenso (música alta, ventilador cercano), y comprobar:

- ¿La información visual en la pantalla LED es suficiente para entender el estado del proyecto?
- ¿Los iconos son suficientemente claros sin texto de apoyo?
- ¿El parpadeo o la animación de los LEDs comunica urgencia o normalidad de forma comprensible?

El test de "una sola mano"

Pon la micro:bit sobre una mesa y pide que interactúen con ella usando únicamente una mano (o solo dos dedos). Observa:

- ¿Es posible activar todas las funciones del proyecto con movimiento limitado?
- ¿La combinación de botones A+B es necesaria para alguna función crítica? Si es así, ¿hay una alternativa?
- ¿Los gestos del acelerómetro se pueden realizar sin necesidad de dos manos?

Pruebas con usuarios reales

El mejor test de accesibilidad siempre es probar el proyecto con personas diversas. Algunas ideas para el aula:

- Intercambio entre grupos: el grupo A prueba el proyecto del grupo B sin ninguna instrucción previa. Las confusiones que aparezcan son barreras de accesibilidad.
- Prueba con personas ajenas al proyecto (familiares, docentes de otras asignaturas) que puedan dar una perspectiva sin sesgos.
- Si es posible, colaborar con el servicio de orientación del centro para que el alumnado con necesidades específicas pueda ser usuario tester de los proyectos, siempre con consentimiento y en un entorno seguro.
- Registrar las observaciones de las pruebas en una tabla sencilla: ¿qué función se estaba realizando?, ¿qué dificultad apareció?, ¿qué mejora se propone?

3.3. Lista de verificación de accesibilidad para proyectos micro:bit

Para finalizar, aquí tienes una lista de verificación que puedes usar como rúbrica o como guía de revisión con tu alumnado. Puede imprimirse y usarse en papel durante la fase de pruebas:

#	Criterio de accesibilidad	¿Cumple? ✓ / ✗ / ⚠
1	La información se comunica por al menos 2 canales (visual + auditivo, etc.)	
2	Existe opción de silenciar el sonido sin perder información	
3	Las funciones principales se pueden activar de al menos 2 formas distintas	
4	El texto desplazante tiene una velocidad ajustable o suficientemente lenta	
5	Los iconos son reconocibles sin necesidad de leer texto	
6	El proyecto funciona con una sola mano	
7	Los gestos del acelerómetro son suaves y no requieren esfuerzo físico excesivo	
8	El código tiene nombres de variables descriptivos	
9	El código tiene comentarios que explican cada bloque principal	
10	Se ha realizado el test de ojos cerrados con resultado positivo	
11	Se ha realizado el test de oídos tapados con resultado positivo	
12	El proyecto ha sido probado por alguien ajeno al equipo de desarrollo	
13	Se han registrado y analizado las dificultades encontradas en las pruebas	

Para cerrar: el aula como laboratorio de inclusión

Trabajar la accesibilidad con la micro:bit en el aula es mucho más que añadir un zumbador o un LED extra. Es una oportunidad para que el alumnado desarrolle empatía, piense en las personas cuando diseña tecnología y aprenda que el buen código no es solo el que funciona, sino el que funciona para todos.

No hace falta llegar a proyectos complejos desde el primer día. Con introducir una pregunta simple al final de cada sesión —"¿quién no puede usar esto y por qué?"— ya estamos plantando una semilla muy valiosa.

La tecnología accesible no es tecnología especial. Es simplemente buena tecnología.